

2025 年度 第 4 回 基礎数学演習 演習問題

学籍番号: _____ 氏名: _____

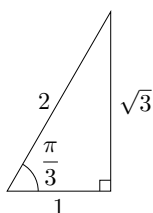
注意事項

- 解答の際に参考にして良いものは教科書のみです。
- 解けたら答案用紙を提出し、退出してください。

1. 次の等式を満たす x の値を求めよ。

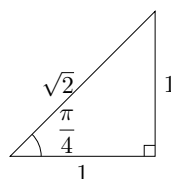
(1) $\frac{\pi}{3} = \sin^{-1} x$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



(2) $\frac{\pi}{4} = \sin^{-1} x$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



2. 次の値を求めよ。

(1) $\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$

(2) $\tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$

3. 次の関数を微分せよ。

(1) $y = \sin^{-1} 3x$

$$\begin{aligned}
 y' &= 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - (3x)^2}} \\
 &= \frac{3}{\sqrt{1 - 9x^2}}
 \end{aligned}$$

(2) $y = x \cos^{-1} x$

$$\begin{aligned}
 y' &= x' \cos^{-1} x + x (\cos^{-1} x)' \\
 &= \cos^{-1} x - \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}
 \end{aligned}$$